

学科与专题介绍

Alexander 多项式: 绳结理论 (II)

John L. Casti

Alexander 的重大不变量

当人们谈到 Princeton 高等研究院 (IAS) 开办时聘任的研究人员时, 通常总是会想到 Albert Einstein, John von Neumann, Hermann Weyl, Oswald Veblen, 随便提这么几个. 但是总有一个名字被人忽略了, 这就是 James W. Alexander, 他和 Einstein, Veblen 和 von Neumann 一道, 都是 IAS 数学部的最初成员. 但是如果你没有搞出过什么名堂的话, 你是不可能像 IAS 这样的地方得到一个职位的, 而即使你只是随意地检查一下 Alexander 的研究成果就会看出, 他肯定是属于这个杰出的一群的.

Alexander 是个性格开朗的谦谦君子, 爱好爬山, 他的父亲, John Alexander 是个艺术家, 美国国会图书馆的壁画, 就是他父亲画的. 他还是 1920 年代在 Princeton 大学数学系中涌现的拓扑学派中的最早的成员之一, 在他于 1933 年到 IAS 来以前, 他就提出了一个思想, 将一个多项式 (像 $t^3 + 5t^2 - 3$ 这样的一种数学小玩意, 它含有像 t 这样的未定变量的各种幂次, 每一幂次乘以一个系数) 与一个结联系起来, 使得这个多项式能成为一个强有力的结不变量. 要想以最普遍的方式来展开论述 Alexander 多项式就要用到一些令人眼花缭乱的数学, 这是我们在像这种类型的书中所不愿看到的, 所以还是来看一看, 怎么求我们那位老朋友, 三叶结, 的 Alexander 多项式, 这使我们对一般如何来确定这个不变量会有一个概念.

首先, 对三叶结的结图中的交叉点和各个区域分别用 c_i 和 r_j 来标记, 这里 $i = 1, 2, 3$, $j = 0, 1, 2, 3, 4$. 然后再选一个图上绕行的方向. 当你沿着这个方向从交叉点的下面经过时, 在你左边的区域上打个点. 图 14 就是做了这种标记后的一个三叶结图.

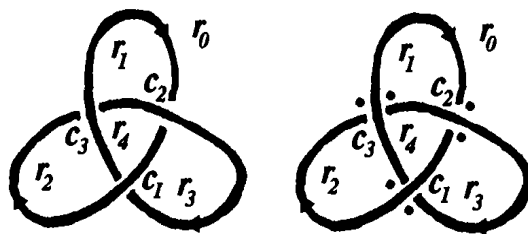


图 14 用以计算 Alexander 多项式的三叶结图的标记

研究交叉点 c_1 , 我们将下述不定变量 x 的线性关系与之相联系:

$$c_1 = xr_2 - xr_0 + r_3 - r_4.$$

这里各个系数 r_j 的指标 j 是这样确定的: 指标 2 是你通过交叉点 c_1 进入的带点的区域的指标, 0 是你开始要通过该交叉点时你所在的带点区域的指标, 3 是你刚要经过交叉点时, 位于你右边的不带点的区域的指标, 而 4 则是你经过交叉点之后位于你右边的区域的指标.

原题: The Alexander Polynomial: Knot Theory. 译自: Five More Golden Rules, John Wiley & Sons, Inc., 2000. p.1 - 34, 255 - 256.

一般来说, 对交叉点 c_i , 适合与它相联系的线性关系为:

$$c_i = xr_j - xr_k + r_l - r_m.$$

这里 j 是当你通过该交叉点所进入的带点区域的指标, k 是你刚要通过该交叉点时你所在的区域这一侧的指标, l 为你穿过交叉点后在你右侧未打点的区域的指标. 按照这个约定, 对图 14 中的 3 个交叉点相应有下列关系:

$$c_1 = xr_2 - xr_0 + r_3 - r_4,$$

$$c_2 = xr_3 - xr_0 + r_1 - r_4,$$

$$c_3 = xr_1 - xr_0 + r_2 - r_4.$$

利用这些关系, 我们可以排出下面的表, 它的列是用由 r_0 到 r_4 来标记的:

$$M = \begin{pmatrix} & r_0 & r_1 & r_2 & r_3 & r_4 \\ -x & 0 & x & 1 & -1 \\ -x & 1 & 0 & x & -1 \\ -x & x & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

在这个数组中出现在第 i 行, 第 j 列上的元素对应于关系 c_i 中 r_j 项的系数. 例如, 它的第一行就是由线性关系 $c_1 = -x \times r_0 + 0 \times r_1 + x \times r_2 + 1 \times r_3 - 1 \times r_4$ 中的系数构成的.

现在任取其中一个交叉点, 并从数组 M 中将该交叉点处带点的两个区域对应的列划掉. 例如, 如果我们选交叉点 c_1 , 我们就要划掉 r_0 及 r_2 这两列, 剩下简约后的数组为:

$$M' = \begin{pmatrix} & r_1 & r_3 & r_4 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & x & -1 \\ x & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

好, 现在我们来一锤定音. 计算数组 M' 的行列式 (记成 $\Delta(M')$), 得:

$$\Delta(M') = x^2 - x + 1.$$

这就是三叶结的 Alexander 多项式. 不过我们要指出, Alexander 多项式并不是结不变量, 因为它依赖于结图中的交叉点以及区域是如何标记的, 而我们没有任何内在的根据, 比如说, 不能把我们已标为 r_1 的区域改成标记为 r_2 . 但是在 1928 年 Alexander 证明了下面那个非凡的结果, 表明这种标号的选择基本上是没有关系的.

Alexander 多项式不变量定理

1. 如果某个结的 Alexander 多项式是从该结的两个不同的结图和不同的标记算出的, 则这两个多项式只相差一个 $\pm x^k$ 的因子, 这里 k 为某一个整数.

2. Alexander 多项式相对于 Reidemeister 移动来说是不变的. 因此如果两个结只差一个 Reidemeister 移动, 则一定是等价的.

3. 一个结的镜像与这个结本身具有相同的 Alexander 多项式. 因此一个结和它的镜像都是等价的.

4. Alexander 多项式与这个结的定向选择无关.

举例来说, 在图 14 的标记选择下, 三叶结的 Alexander 多项式为 $x^2 - x + 1$, 但在另一种不同的选择下可能得到的 Alexander 多项式为 $-x^4 + x^3 - x^2$, 它与前一个相差一个因子 $-x^2$. 于是, 根据定理中的第一条, 这两个多项式代表同一个结. 读者有兴趣的话, 就当玩一个游戏, 不妨来算一下图 14 的 8 字节的 Alexander 多项式 (答案: $x^2 - 3x + 1$).

Alexander 多项式作为一个不变量到底好到什么程度呢? 它能让我们区分一大类结吗? 或者, 它和我们已经研究过的交叉数和着色数一样, 只是一个弱不变量? 答案是二者兼而有之. 一方面, Alexander 多项式远比其他那几个不变量强得多; 但它并不完备. 已经证明了, 所有那些交叉数少于 9 个的结, 其多项式就是一个完全的不变量. 就是说, 对那些交叉数等于或小于 8 的结, 用这个多项式可以把它们完全区分开来. 遗憾的是, 在那些交叉数大于 8 的结中已经找到那种具有相同的 Alexander 多项式, 可是却是不同的结. 例如, 如图 15 所示的有 15 个交叉点的麻花卷结, 它的 Alexander 多项式是 1——与非结的完全一样. 因此 Alexander 多项式无法将这两个很不相同的结区分开来. Alexander 多项式的另一个不足之处是, 它不能将同一结的左手形式和其右手形式区分开来, 例如在图 16 中所表示的三叶结的两个形式.

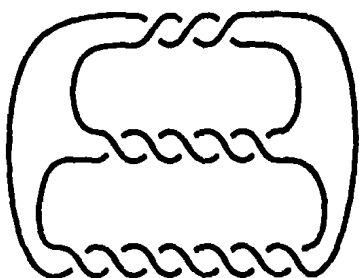


图 15 有 15 个交叉数的麻花卷结

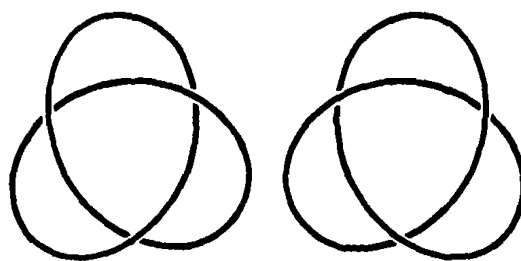


图 16 左手和右手三叶结

尽管 Alexander 多项式还不是一个完全的不变量, 但在差不多近 60 年的时间里, 它一直是最有力的结不变量, 等到 1984 年, 加州大学的 Vaughn Jones 发现了一个, 甚至更有力的多项式不变量. Jones 这个非凡的结果最令人感到惊讶的是, 当他发现这个不变量时他甚至并不是在绳结理论这个领域内工作! 相反, 他当时正在研究在量子理论中出现的某种类型的 von Neumann 代数与辫子的数学理论之间的相互关系. 此外, 差不多在同时, 有另一群独立于 Jones 的数学家发现了更多的多项式不变量, 它们包含了 Jones 多项式和 Alexander 多项式. Jones 这个新的多项式包含了两个变量, x 和 y , 它们的幂次既可以为正, 也可以为负. 对比而言, Alexander 多项式只含有一个变量 x 的正幂次, 右手三叶结的 Jones 多项式是:

$$-x^{-4} + x^{-2}y + x^{-2}y^{-1},$$

而左手三叶结的 Jones 多项式是:

$$-x^4 + x^2y + x^2y^{-1}.$$

由于这两个多项式不一样, 我们可以做这样的结论, 图 16 中的左手和右手三叶结的确

是不同的结. 遗憾的是, 尽管用来计算这些新多项式的数学方法直截了当得足以编制成程序上计算机, 但是要在本文中来讲它还是嫌太长, 太专业化了. 不过, 我们要指出, 计算这个多项式所需要的时间随结中的交叉数成指数性的增长. 所以这就使得一个, 譬如说, 具有 30 或 40 个交叉数的结, 不可能用计算机来验算. 是否有更快的算法存在着还是一个没有解决的问题. 有兴趣的读者可以参阅本章的参考文献以获得有关这一计算更多的信息.

遗憾的是, 即使这些极为有力的多项式不变量 仍然 未能构成不变量的完全组. 可以证明有这样的绳结, 单只看它们的交叉数就不等价, 但仍有相同的 Jones 多项式. 例如, 在图 17 中所示的两个结, 其中第一个结的交叉数是 8, 而另一个为 10, 但有相同的多项式:

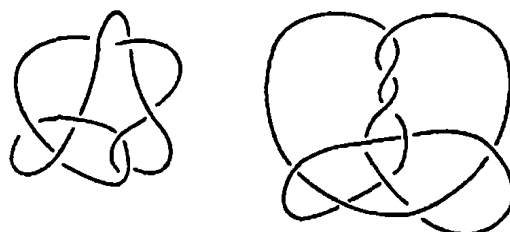


图 17 一个有 8 个交叉数的结, 和一个有 10 个交叉数的结, 它们有相同的 Jones 多项式

$$(-x^{-4} - x^{-2} + 2 + x^2) + (x^{-4} + 2x^{-2} - 2 - x^2)y^2 + (-x^{-2} + 1)y^4.$$

仅就三叶结来说, 这个多项式到底意味着什么? 或者, 更一般地来讲, 对这个多项式, 我们能用该结的交叉、扭转、翻转这样一些概念在作出什么样的直观解释呢? 回答是, 无人知晓. Joan Birman, Columbia 大学的一位一流的结理论家这样来描述这种局面: “有计算这个多项式的一套程序, 而且这么多各不相同的证据都表明它的确与结的类型有关, 但是没人懂得它的几何含义... 说来也真够惊人的, 任何一个这样的多项式居然能检测这么多不同的东西.”

作为结和结不变量的纯理论与它们在世纪中的应用这二者之间的一个折衷, 近年来人们一直在考虑如何来定义一个结的“能量”, 想用它来同时表征一个数学结和这个结可能代表的打结的分子. 这个问题有点复杂和技术性较强, 不能在此深入讨论, 但它比较有趣, 也很重要, 对于爱好数学的读者如果了解细节, 建议他们去阅读本章后的附录.

与物质世界的联系

自然界的一切物质, 除了吸血鬼以外, 都有一个镜像. 特别是, 组成生命机体的蛋白质的氨基酸以及构成细胞的 DNA 的核酸都是以左手和右手两种形式出现的, 这两种形式尽管它们在化学上是完全一样的, 就是说它们由完全相同的原子组成, 但是由于它们在空间中的“扭转”方向完全相反, 它们的化学作用完全不同. 有意思的是, 无论是对宇宙空间中的星云的观察, 还是在地球上的化学实验室中的实验里, 这两种形式都自然地以差不多相等的比例出现. 但是地球上所有的生命形式无一例外的只用左手性的氨基酸来构成其蛋白质, 而用右手性的核酸构成其基因物质. 这个令人困惑的事实会引起这样的后果, 如果你生活在这样一个世界, 那里的一切事物都是由右手性的蛋白质组成的话, 那么你就会饿死, 因为你体内的化学过程无法打破这种蛋白质而将它的能量提取出来. 无论是大自然中的, 还是人们所设计出来由分子所显示出的这种手性是如何由分子

的扭转和翻转所构成的呢？让我们来看看结理论是如何讲解的。

化学家们在合成新药或者其它生化化合物时，对一个空间图 (graph, 即由空间中的直线所连接成的结) 是否与它的镜像一致 (即有手性的) 这个问题特别关心。我们可以设想这种图中的顶点 (vertex) 是某一分子中的一个原子，而将这个图的棱边 (edge) 设想为连接着两个原子的公共键。就这样，一个空间图就是一个分子结构的模型。不过要注意，即使一个分子能拓扑地变形为它的镜像，但也有可能无法通过在空间中的扭转和弯曲把实际的分子变为它的镜像，这因为连接原子的键的刚性不允许这样做。因此，一个分子可能是拓扑上手性的，但不是“化学上手性的”。然而，一个化学上是手性的分子一定在拓扑上是手性的。¹⁾

在上个世纪的初期就曾有人试图 创建一个真正的分子，它具有一给定空间的



图 18 合成分子 (a, b) 形如 Möbius 带 (中图) 和某个图的一样，那么它的性质也应该与之类似——至少在理论上说是如此。在 1970 年代，化学家 D. M. Walba 成功地合成了一个分子，它的几何结构和 Möbius 带的结构一样。这个分子由于有 3 个分子键，记为 M_3 ，如图 18 (a) 所示。这种分子的更一般的形式有 n 个。这种键，而不只是 3 个，记为 M_n ，如图 18 (b) 所示。在图中元素 a_i 代表分子中的原子，直线为连接各个原子的键。从几何上可以看到这里的键在空间扭转而形成了著名的单边的 Möbius 结构。

从化学的观点来看， M_n 和它的镜像 M_n^* 是一样的，所以我们可能猜想 M_n 是一个手性分子。结理论能够帮助我们解决这个猜测。我们有下述非常重要的结果：

Möbius 带定理 Möbius 带分子 M_n 在 $n \geq 4$ 时是手性的。但如果 $n = 3$ ，则不存在一个三维空间的连续的、一对一的变换能够把 M_n 变成 M_n^* ，同时将每一条边 $a_i a'_i$ 映射到它的镜像边 $b_i b'_i$ ，这里 $i = 1, 2, 3$ 。

M_3 这个情况中问题出在，为了保持棱边顺序不变，我们要把构成 Möbius 带的“梯子”中的横档 (线段 $a_1 - a'_1, a_2 - a'_2, a_3 - a'_3$) 与棱边 (线段 $a_1 - a_2, a_2 - a_3$) 区别开来。一个从视觉上做到这一点的办法是，将所有的横档涂成红色，将所有的棱边涂成蓝色。如果要求红色的横档变成红的横档，蓝色的棱边也变成蓝色的棱边，那么 M_3 也会是手性的。

上述 Walba 的结果表明，可以合成打结的分子。那么有各种不同图的分子又如何处理呢？当然，每个分子都可以用某个图来表示。但是通常的图都是能画在平面上而无交叉的比较简单的那种 (平面图)。能够找到非平面分子的地方是在金属族中。金属的强度和刚性的根源是由于它们构成了一巨大的三维格子，其中的每一个原子都与它所有的最近邻原子连接在一起。

在 1981 年，化学家 Howard Simmons III 和 Leo Paquette 各自独立地构造了用一叫做 K_5 的非平面图来表示的分子。它们如图 19 所示，其中白的圆圈代表氧原子，而黑的圆点代表碳原子 (Simmons-Paquette 分子也还有许多氢键，在图中没有画出)。如果 K_5 分

1) 这里原文的译文是：“然而，一个拓扑上是手性的分子一定在化学上是手性的”，疑系笔误。——译注

子中的所有棱边都一样, 则它就是拓扑上手性的. 然而, Simmons-Paguet K_5 分子有 3 种不同类型的棱边: CH_2-CH_2 链、 CH_2O 链和 $\text{C}-\text{C}$ 单键. 如果我们把这 3 种不同的棱边用不同的颜色来区别开, 就如我们在 Möbius 带分子中所做的那样, 则可以证明, 这个分子也是拓扑上手性的.

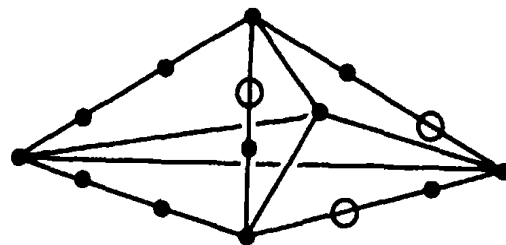


图 19 Simmons-Paguet 非共面分子

最后, 作为我们对结讨论的结束, 我们再回过头来更详细地来考察一下它们与我们在生物学中所遇到的纠缠的分子结构有什么关系.

一切都纠缠到一起了

在 1962 年, Cambridge 大学的 James Watson 和 Francis Crick 因为他们发现了著名的 DNA 分子的双螺旋结构 (见图 10) 而获得了 Nobel 医学奖. 这一发现促成了在过去的几十年对分子生物学的狂热研究 —— 这一研究把我推到了能够实打实地写下创造人类的“程序”的大门口.

如图 10 所示, 一个 DNA 分子可以看成是两股线相互绞成双螺旋的几何形状. 分子还可以取环形, 从而使它有可能纠缠起来, 甚至打成结. 更为有趣的是, 有时 DNA 分子会断开, 而在断开的状态下它会发生化学变化, 然后再结合成一个新的结构. 设想分子是个结, 这个断开又复合的过程强烈地让我们想起为解开一个结所经历的那些 Reidemeister 步骤 (只不过在结理论中我们不允许用切断的办法来把一个结变成一个更简单的结). 所以让我对这一研究 DNA 的拓扑方法来一次走马观花吧!

DNA 一个数学模型通常是设想为一条细长的狭带或条幅 B , 如在图 20 中所描绘的两种结构. 条带 B 的两条边缘曲线 C_1 和 C_2 代表两股分子. 如果我们在构成这一股的轴线的中心曲线上选一个方向 (一个定向), 那么构成 B 的边缘的曲线上也诱导有类似的方向, 故封闭曲线 C_1 和 C_2 中的每一条都是一个结, 我们可以把这一对曲线合在一起

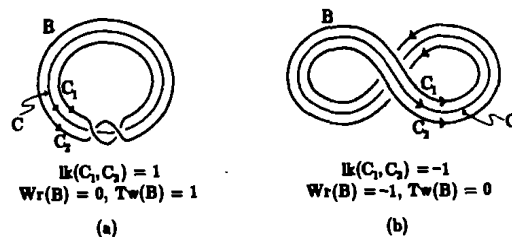


图 20 DNA 分子的两个几何模型

看成是结理论家们所说的环链 (link). 直观上来看, 这不过是两个结缠在了一起. 因此, 如果我们不是拿一根, 而是拿好几根线, 把它们的端相互粘起来, 我们就得到了环链.

一旦我们在结 K 上规定了一个定向, 我们就可以定义环绕数 (linking number). 我们还记得定向会给结图中的每一交叉点一个“+1”或者“-1”的符号 (sign). 如果 $\text{sign } c_i$ 表示第 i 个交叉点的符号, 则将 K 的环绕数定义为

$$\text{Lk}(K) = [\text{sign } c_1 + \text{sign } c_2 + \cdots + \text{sign } c_n]/2.$$

所以 $Lk(K)$ (粗略地) 度量了结 K “缠绕” 的程度有多大. 环绕数是一个结不变量.

环绕数在认识 DNA 的结构上非常重要. 例如, 如果我们减小双螺旋结构的环绕数, 其效果就是相当于取消某些将分子结合在一起的化学键, 从而使分子扭转和卷起来. 在自然界中, 通过拓扑异构酶对分子的作用就可以做到这一点.

在图 20 中还可以看到其他的不变量. 例如, DNA 带 B 沿其轴线所具有的扭转次数称为 **扭转数** (twisting number), 记为 $Tw(B)$. 而如果我们把一个在各个方向上投影的交叉点上的符号取平均, 就得到所谓的 **拧转数** (Writhing number) $Wr(B)$, 它是一个结弯出平面程度的度量, 应该指出, 尽管在将带 B 看成是空间中的二维曲面时这些都是不变量, 但却不是表示 DNA 分子的一维曲线的不变量. 这 3 个不变量 —— 环绕数、扭转数和拧转数 —— 由下述的规则相互联系:

$$Lk(B) = Tw(B) + Wr(B).$$

DNA 分子以下述方式改变它的环绕数. 首先, 有 DNA 中的一股在某个地方被切断. 然后 DNA 的某一段通过这个切点. 最后, DNA 自己在重新连接起来. 有趣的是, 在 1970 年代发现了一种单一酶, 拓扑异构体酶, 它能同时起切断和重新连接 DNA 的作用. 这种拓扑异构体酶作用的效果就是, 或者将 DNA 分子的一片转移到自身的另一个地方, 或者将一外来 DNA 的片断加入到该 DNA 中去. 这两种情况都会有基因的改变.

这种定位复合相当容易说明. 首先, 同一或不同的 DNA 分子中的两点拉到了一块.

然后拓扑异构体酶开始工作, 导致 DNA 分子在它们相互靠近的地方被切断. 切开的两端头又重新复合起来, 但复合后的样式和原来已经不一样了. 如图 21 所示为这种复合过程的一个简单例子. 图中从 (a) 到 (b) 之前

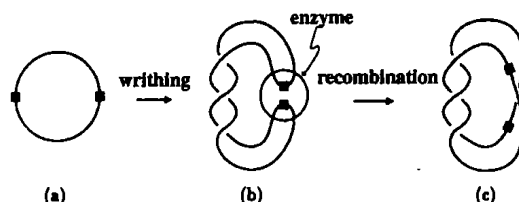


图 21 DNA 分子的定位复合

的过程就是把这两部分拉到一块的过程. 这就是所谓扭转过程. 然后在 (b) 图中拓扑异构体酶发挥作用, 形成了一复合体. 我们可以把酶在分子中所作用的部分规定一定向. (这部分在 (b) 图中的一个圆内). 最后酶又再把它们粘回去, 形成一个复合结, 如图 (c) 所示. 由此可见, 在研究结的性质所发展起来的一套工具就可以用来对分子的结构作详细分析, 同时也使我们对 DNA 复合过程有更深入的认识. 由于再谈下去很快就会变得技术性相当强, 我们建议读者去参考本书在本章中所引用的文献以便了解更多的细节.

附录 结与能

考察一条被花园中浇水用的软管套起来的绳结. 打开水龙头让水流经过这条软管, 测量这水流的能量. 这个基本思想就得出了 H. K. Moffatt 所谓的结的“能谱”. 结果发现这是结的又一个不变量, 是一个与许多不同的物理对象, 如 DNA 分子, 聚合物和等离子体等的最终位形 (configuration) 有密切联系的不变量. 既然有这么广泛的可能应用, 那

值得花点力气来讨论一下这个不变量是怎么计算的——以及它的意义何在。

确定一个结 K 的能谱大致有这么 3 步。首先我们构造一个结场，它表明了水流的方向。这个场是局限于套着结的软管之内的。这个场有一完全确定的能量，于是就有了第 2 步。这一步包括令结以及与之相联系的场放松，以达到最小能量位形。我们是通过让软管的直径不断地逐渐放大来达到这一点的。然而，这个膨胀过程必须做得非常小心，以保证不至使最终位形具有的能量变为零。这种情况很容易发生，譬如，只要把场标定到零就成。当软管的直径膨胀到它的不同部分碰到一起时就要立即停止。

Maffatt 过程的第 3 步，也是最后一步就是认识到极小能量位形不止一个。这是因为我们在构造结场时是从一个具体的结图出发的，而如果结相当复杂，那就可能（甚至很有可能）在从同一结的另一个结图出发会得出不同的极小能量位形。如令 m_i 表示第 i 个极小能量位形的能量，那么 Maffatt 证明了，这第 i 个结图的极小能量为：

$$E_i = m_i \Phi^2 V^{-1/3},$$

公式中 Φ 为流动流体的流量， V 为软管的横截的体积元。

量 m_i 是一个无量纲的数，仅取决于结的拓扑，根据其构造过程它是一个拓扑不变量。那么结 K 的能谱就是数列 $0 \leq m_0 \leq m_1 \leq m_2 \dots$ 。真正最小的能量 m_0 就是这个结的基本能量。不过，要注意 m_0 本身还不足以完全表征结，要完全表征结需要整个数列。

为了说明这个能谱概念，我们在图 A1 中画出了三叶结的两个不同的表示：图中左边画的是那个结套在软管中的图，图中的右边画的是包围着结的软管的膨胀，而结本身画成软管中的虚线。在该图中我们还指出了软管的长度 L 以及断面面积 A 分别与体积元的 $1/3$ 次幂和 $2/3$ 次幂成正比。图 A1 中上部画的是三叶结的标准表示，它的 $m = m_0$ ，下面画的是一个几何上更复杂的三叶结的表示，有人猜测它有 $m = m_1 > m_0$ ，但至今无人真正证明的确这样。

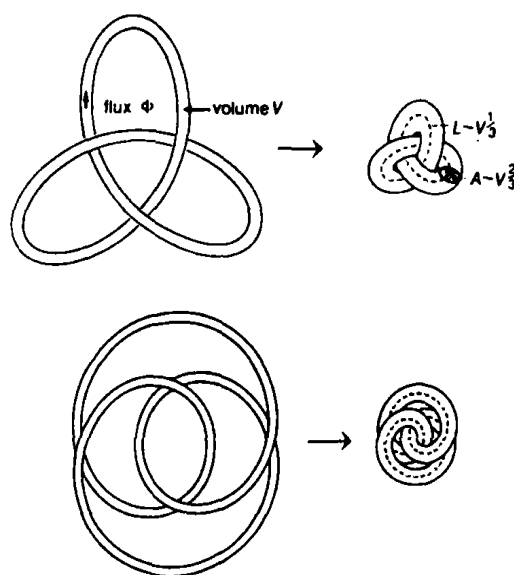


图 A1 套在软管中的三叶结的两种不同的表示

利用结能量的另一种定义，Bryson, Freedman, He 和 Wang 证明了有关交叉数和解结数方面的几个极其有趣而又重要的结果。他们对一条曲线 σ 的能量定义如下：

$$E(\sigma) = \iint \left\{ \frac{1}{|\sigma(t) - \sigma(s)|} - \frac{1}{D(\sigma(t), \sigma(s))^2} \right\} |\dot{\sigma}(t)| |\dot{\sigma}(s)| dt ds,$$

式中 $D(\sigma(t), \sigma(s))$ 是曲线上两点 $\sigma(t)$ 与 $\sigma(s)$ 之间的最短距离。把结设想为 $\mathbb{R}^3$ 中的一条闭曲线，这个定义将使极小能量的结为一圆周，即为非结。此外，我们在本章中研究的一类多边形结，其交叉数有上限： $(E(K) - 4)/2\pi$ 。（下转 204 页）

统计方法来研究鞅折算子；第 3, 用鞅折算子来处理未定权益定价和套期保值以及最优投资组合问题有时更加方便；最后，用计价单位折算的方式描述的传统框架可以视为我们框架的一个特别情形。

(严加安 译)

21. 热核及偶数与奇数维流形上的指标定理

Weiping Zhang (张伟平), 南开大学南开数学研究所

我们回顾闭流形上 Dirac 算子的 Atiyah-Singer 指标定理之热核处理，以及带边流形上 Dirac 算子的 Atiyah-Patodi-Singer 指标定理。我们还要讨论上述定理的奇数维类比。特别地，我们要描述最近与戴先哲合作得到的关于奇数维带边流形上的 Toeplitz 算子的指标定理。

(张伟平 译)

22. 多复变中与群作用有关的一些结果

Xiangyu Zhou (周向宇), 中国科学院数学与系统科学研究院

在本演讲中，我们将介绍多复变中与群作用有关的一些近期结果。我们不打算对该课题给出一个完整的综述，而是给出我们自己的及其相关的结果。

我们将结果分为两种情形：紧与非紧变换群。我们强调两者间的本质差别。在紧的情形，我们提及一些关于不变域的全纯包的单叶性及其自同构群的紧性等结果。在非紧的情形，我们将介绍我们对长期悬而未决的扩充未来光管猜测的解决，该猜测断言扩充未来光管是全纯域。亦将提及在群作用意义下关于子簇的全纯函数延拓的 Cartan 引理的不变形式。

(周向宇 译)

(上接 212 页)

实际上，能量为有限就足以证明结为多边形的。最后，具有交叉数为 n 的不同类型的结的种数 $K(n)$ 有上、下限如下：

$$2^n \leq K(n) \leq 2 \times 24^n.$$

最后这个不等式会得出这样一个结果，能量小于或等于 M 的不同的结的个数近似为 $(0.264)(1.658)^M$ ，这证明了，在某一优先能量阈值之下的结的类型的个数是有限的。

由此可见，如果结 K 有一位形，能量充分小，则不论 K 外表如何复杂，它实际上是个非结。直观上来看，这意味着，要想使流体循着一真正复杂的结流动，是需要很多能量的。这里论证的整个过程也可以反过来用以说明流体流动的一些现象。例如，结的拓扑可以用来计算流体流动能量的下限。

参考文献 (略)

(李培廉 译 李培信 校)